

实验编号 9 实验名称 FFT 频谱分析及应用 成绩

班级 测控技术与仪器 2302 班 姓名 马宇佩 组别 学号 202302502217

一、实验目的

- 1. 在理论学习的基础上，通过本次实验，加深对快速傅里叶变换的理解，熟悉 FFT 算法及其程序的编写。
- 2. 熟悉应用 FFT 对典型信号进行频谱分析的方法。
- 3. 了解应用 FFT 进行信号频谱分析过程中可能出现的问题，以便在实际中正确应用 FFT。

二、实验原理与方法

一个连续信号 $x_a(t)$ 的频谱可以用它的傅立叶变换表示为

$$X_a(j\Omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_a(t)e^{-j\Omega t} dt \tag{2-1}$$

如果对该信号进行理想采样，可以得到采样序列

$$x(n) = x_a(nT) \tag{2-2}$$

同样可以对该序列进行z变换，其中T为采样周期

$$X(z) = \sum_{-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n} \tag{2-3}$$

当 $z = e^{j\omega}$ 的时候，我们就得到了序列的傅立叶变换

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{-\infty}^{+\infty} x(n)e^{j\omega n} \tag{2-4}$$

其中 ω 称为数字频率，它和模拟域频率的关系为

$$\omega = \Omega T = \Omega / f_s \tag{2-5}$$

式中的 f_s 是采样频率。上式说明数字频率是模拟频率对采样率 f_s 的归一化。同模拟域的情况相似，数字频率代表了序列值变化的速率，而序列的傅立叶变换称为序列的频谱。序列的傅立叶变换和对应的采样信号频谱具有下式的对应关系。

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{-\infty}^{+\infty} X_a(j\frac{\omega - 2\pi m}{T}) \tag{2-6}$$

即序列的频谱是采样信号频谱的周期延拓。从式（2-6）可以看出，只要分析采样序列的频谱，就可以得到相应的连续信号的频谱。注意：这里的信号必须是带限信号，采样也必须满足Nyquist定理。

在各种信号序列中，有限长序列在数字信号处理中占有很重要的地位。无限长的序列也往往可以用有限长序列来逼近。对于有限长的序列我们可以使用离散傅立叶变换（DFT），这一变换可以很好地反应序列的频域特性，并且容易利用快速算法在计算机上实现当序列的长度是N时，我们定义离散傅立叶变换为：

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn} \tag{2-7}$$

其中 $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ ，它的反变换定义为：

$$x(n) = IDFT[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} \tag{2-8}$$

根据式（2-3）和（2-7）令，则有 $z = W_N^{-k}$

$$X(z)\Big|_{z=W_N^{-k}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn} = DFT[x(n)] \tag{2-9}$$

可以得到 $X(k) = X(z)\Big|_{z=W_N^{-k}} = e^{j\frac{2\pi}{T}k}$ ， W_N^{-k} 是z平面单位圆上幅角为 $\omega = \frac{2\pi}{N}k$ 的点，就是将单位圆进行N等分以后第k个点。所以，X(k)是z变换在单位圆上的等距采样，或者说是序列傅立叶变换的等距采样。时域采样在满足Nyquist定理时，就不会发生频谱混叠；同样地，在频率域进行采样的时候，只要采样间隔足够小，也不会发生时域序列的混叠。

三、实验器材

个人计算机、MATLAB

四、实验内容及步骤

1. 模拟信号 $x(t) = 2\sin(4\pi t) + 5\cos(8\pi t)$ ，以 $t = 0.01n(n = 0:N-1)$ 进行采样，求：
- （1）N=40 点 FFT 的幅度频谱，从图中能否观察出信号的 2 个频谱分量？（2）提高采样点数，如 N=128，再求该信号的幅度频谱，此时幅度频谱发生了什么变化？信号的 2 个模拟频率和数字频率各为多少？FFT 频谱分析结果与理论上是否一致？

(1) $f_1=2\text{Hz}, f_2=4\text{Hz}, f_s=100\text{Hz}, w_1=0.04 \pi =0.1256$ ， $w_2=0.08 \pi =0.2512$ ， $w_2-w_1=0.04 \pi =0.1256, \Delta w=2 \pi /N=2 \pi /40=0.157, w_2-w_1<\Delta w$ 或 $N_1=50, N_2=25, N=40<N_1$ 故 N=40 点的 FFT 的幅度谱不能分辨出信号中的两个频率/无法观察出信号中的频谱分量，要改善这一状况，只能增加 N，使主瓣变窄使截断长度更长，泄漏降低。

(2) $\Delta w=2 \pi /N=2 \pi /128=0.049$ ， $w_2-w_1>\Delta w$ ，出现了两个谱峰，能分辨出信号中的两个频率，且 N 越大，谱峰的横坐标值越接近 w_1, w_2 。

```
%% 1.(1) N=40 的 FFT
N=40;n=0:N-1; %设置 FFT 点数
t=0.01*n;
x=2*sin(4*pi*t)+5*cos(8*pi*t); %模拟信号的表达式
k=0:N/2;w=2*pi/N*k;
X=fft(x,N);
```

```
magX=abs(X(1:N/2+1));
subplot(2,2,1);stem(n,x,'. ');title('signal x(n)');
xlabel('n');ylabel('x(n)');
subplot(2,2,2);plot(w,magX);title('FFT N=40');
xlabel('\omega(rad)');ylabel('|X|');grid
%(2)N=128 的 FFT
N=128;n=0:N-1; %设置 FFT 点数
t=0.01*n;
x=2*sin(4*pi*t)+5*cos(8*pi*t); %模拟信号的表达式
k=0:N/2;w=2*pi/N*k;
X=fft(x,N);
magX=abs(X(1:N/2+1));
subplot(2,2,3);stem(n,x,'. ');title('signal x(n)');
xlabel('n');ylabel('x(n)');
subplot(2,2,4);plot(w,magX);title('FFT N=128');
xlabel('\omega(rad)');ylabel('|X|');grid
hold on
figure
```

2. 一个连续信号含三个频谱分量，经采样得以下序列：
- $$x(n) = \sin(2\pi \times 0.15n) + \cos(2\pi \times (0.15 + df)n) + \cos(2\pi \times (0.15 + 2df)n)$$
- （1）N=64，df 分别为 1/16、1/64，观察其频谱；

（2）N=64、128，df 为 1/64，做 128 点得 FFT，其结果有何不同？
- （1）N=64,df=1/16， $w_1=2 \pi *0.15=0.942$ ， $w_2=2 \pi *(0.15+1/16)=1.3345, w_3=2 \pi *(0.15+2*1/16)=1.727$
 $\Delta w=2 \pi /N=2 \pi /64=0.098, w_2-w_1=0.3925, w_3-w_2=0.3925, \Delta w<w_2-w_1=w_3-w_2$
N=64,df=1/64， $w_1=2 \pi *0.15=0.942$ ， $w_2=2 \pi *(0.15+1/64)=1.04, w_3=2 \pi *(0.15+2*1/64)=1.138$
 $\Delta w=2 \pi /N=2 \pi /64=0.098, w_2-w_1=0.098, w_3-w_2=0.098$, 频率分辨率小，应增加 N，以提高 $\Delta w=2 \pi /N$
N=128,df=1/64， $w_1=2 \pi *0.15=0.942$ ， $w_2=2 \pi *(0.15+1/64)=1.04, w_3=2 \pi *(0.15+2*1/64)=1.138$
 $\Delta w=2 \pi /N=2 \pi /128=0.049, w_2-w_1=0.098, w_3-w_2=0.098$ ， $\Delta w<w_2-w_1=w_3-w_2$ ，此时图中的三个 w 值很接近计算值

%% 2(1)N=64, df=1/16
N=64;n=0:N-1;
t=n;

```

df=1/16;
x=sin(2*pi*0.15*t)+cos(2*pi*(0.15+df)*t)+cos(2*pi*(0.15+2*df)*t);
k=0:N/2;w=2*pi/N*k;
X=fft(x,N);
magX=abs(X(1:N/2+1));
subplot(3,2,1);stem(n,x,'. ');title('Signal x(n)');
xlabel('n');ylabel('x(n)');
subplot(3,2,2);plot(w,magX);title('FFT N=64 df=1/16');
xlabel('\omega(rad)');ylabel('|X|');grid;
% N=64 df=1/64
N=64;n=0:N-1;
t=n;
df=1/64;
x=sin(2*pi*0.15*t)+cos(2*pi*(0.15+df)*t)+cos(2*pi*(0.15+2*df)*t);
k=0:N/2;w=2*pi/N*k;
X=fft(x,N);
magX=abs(X(1:N/2+1));
subplot(3,2,3);stem(n,x,'. ');title('Signal x(n)');
xlabel('n');ylabel('x(n)');
subplot(3,2,4);plot(w,magX);title('FFT N=64 df=1/64');
xlabel('\omega(rad)');ylabel('|X|');grid;
% N=128 df=1/64
N=128;n=0:N-1;
t=n;
df=1/64;
x=sin(2*pi*0.15*t)+cos(2*pi*(0.15+df)*t)+cos(2*pi*(0.15+2*df)*t);
k=0:N/2;w=2*pi/N*k;
X=fft(x,N);
magX=abs(X(1:N/2+1));
subplot(3,2,5);stem(n,x,'. ');title('Signal x(n)');
xlabel('n');ylabel('x(n)');
subplot(3,2,6);plot(w,magX);title('FFT N=128 df=1/64');
xlabel('\omega(rad)');ylabel('|X|');grid;
hold on
figure

```

3. 被噪声污染得信号，比较难看出所包含得频率分量，如一个由 50Hz 和 120Hz 正弦信号

构成的信号，受零均值随机噪声的干扰，数据采样率为 1000Hz，试用 FFT 函数来分析其信号频率成分，要求：

(1) 画出时域波形；(2) 分析信号功率谱密度。

注：在 MATLAB 中，可用函数 rand (1, N) 产生均值为 0，方差为 1，长度为 N 的高斯随机序列。

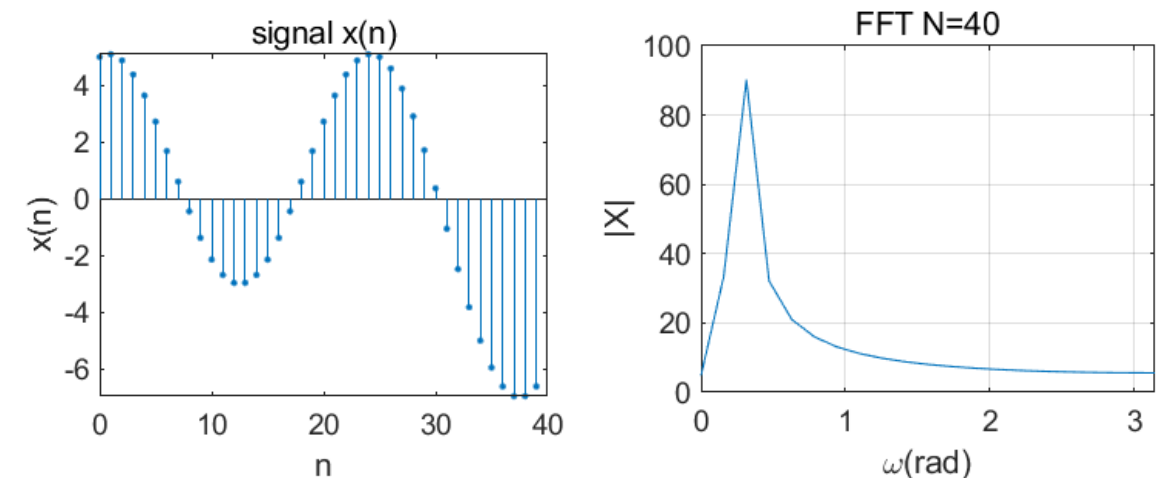
```

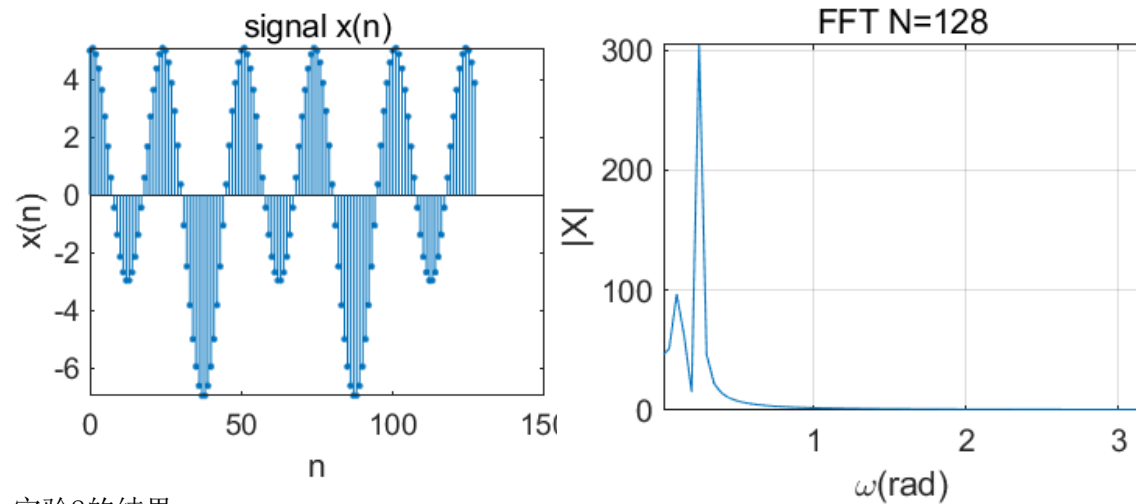
%%
%(2)
t=0:0.001:0.8;%fs=1000Hz Ts=0.001s
x=sin(2*pi*50*t)+cos(2*pi*120*t);
y=x+1.5*randn(1,length(t));%t 的长度为 801
subplot(3,1,1);plot(t,x);
title('Signal x(t)');
xlabel('t');ylabel('x(t)');
subplot(3,1,2);plot(t,y);%title('press any key,continue...');
title('被噪声污染的 Signal x(t)');
xlabel('t');ylabel('被噪声污染的 x(t)');
%pause;N=512
Y=fft(y,512);
P=Y.*conj(Y)/512;%计算共轭和功率谱密度 Y^2/N
f=1000*(0:255)/512;%f=fs/N*(0:255)=F0*(0:255)
subplot(3,1,3);plot(f,P(1:256));
title('功率谱密度');
xlabel('Hz');ylabel('PSD(dB)');

```

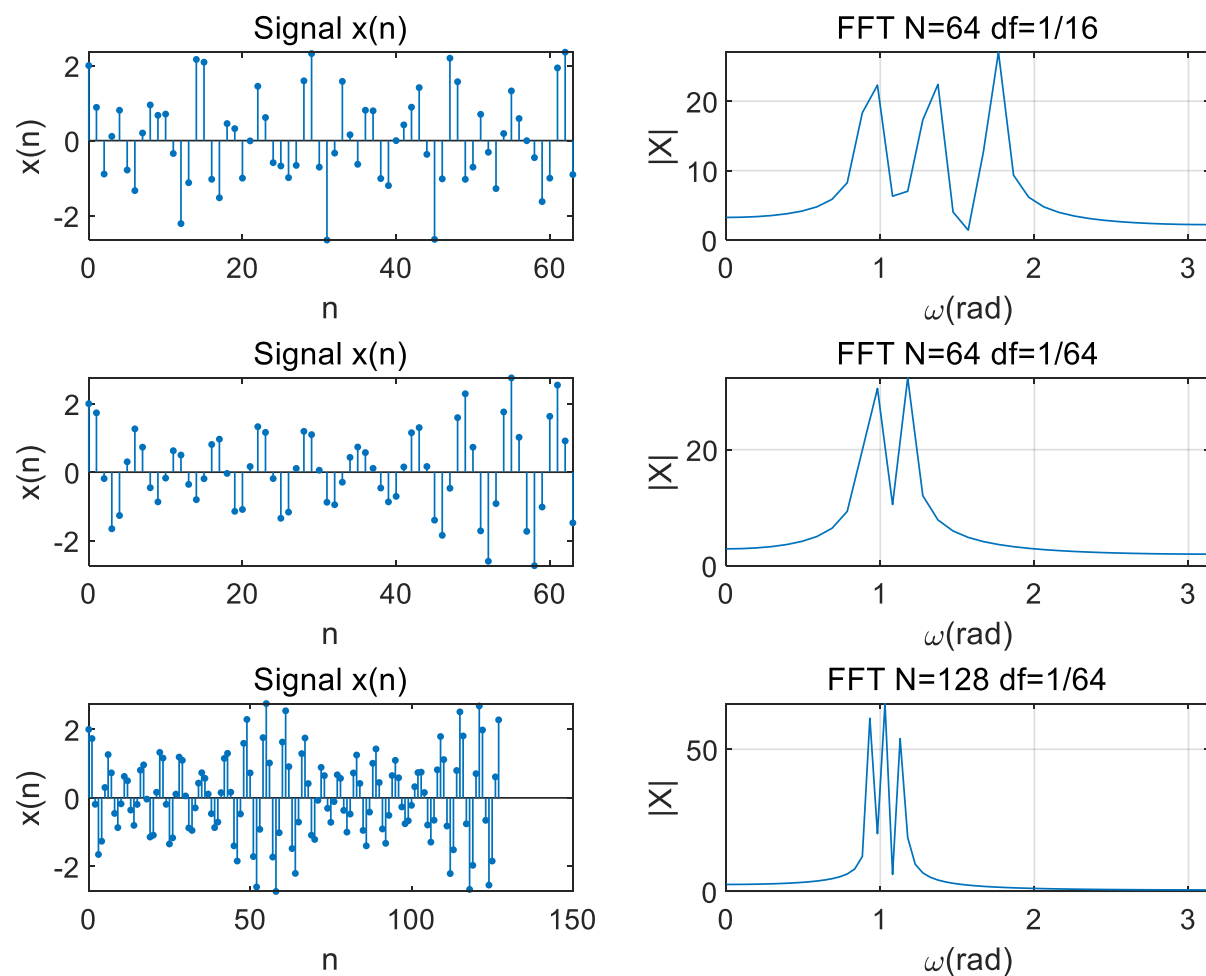
五、实验结果

实验1的结果

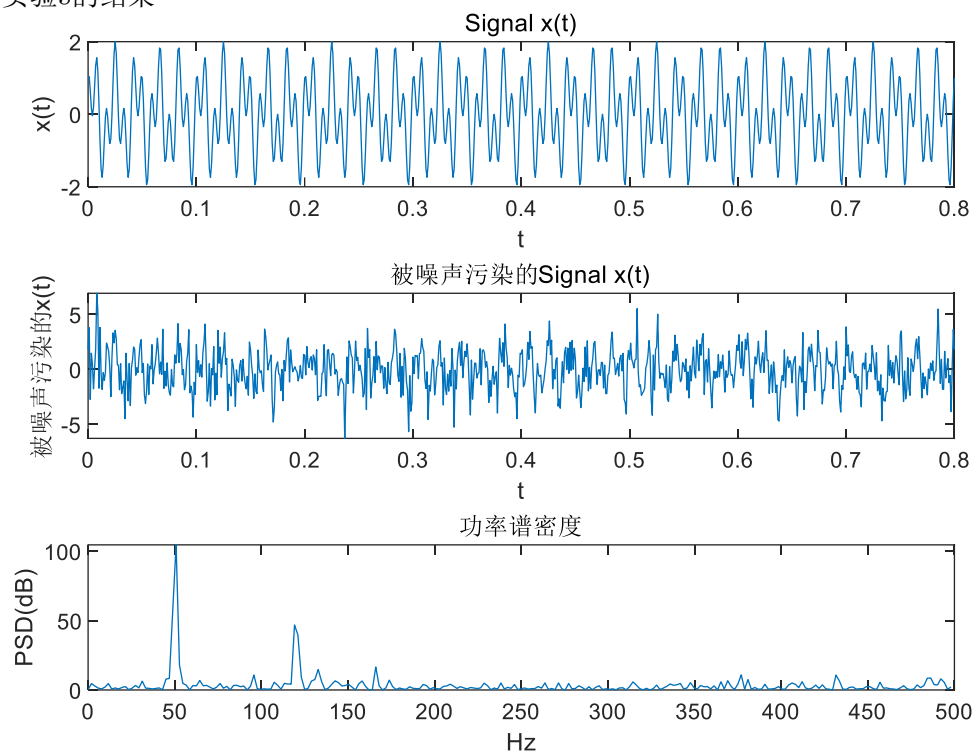




实验2的结果



实验3的结果



六、思考题

1. FFT 对信号进行频谱分析时，信号的频率的分辨率与什么有关？能否给出其数学关系？

频率分辨率（指FFT能区分两个相邻频率成分的最小频率间隔）由信号的有效观测时间长度 T 决定，数学关系为：

$$\Delta f = \frac{1}{T} = \frac{F_s}{N}$$

其中， F_s 为采样率， N 为实际采样点数， $T = N/F_s$ 是信号物理时长。这个关系源自傅里叶变换的“不确定性原理”：时间越长，频率越确定。

关键细节解释

1. 物理分辨率 vs. 计算分辨率

- 物理分辨率 $\Delta f = 1/T$ ，只有延长观测时间才能提高。
- 若在数据末尾补零（增加 N ），频谱的谱线间隔会变成 $F_s/N_{\text{zero-padded}}$ ，让频谱图看起来更平滑，但这只是插值，不能真正分离原本重叠的频率分量。补零前后的物理分辨率不变。

2. 加窗的影响

实际中常对信号加窗（如汉宁窗）以减少频谱泄漏。窗函数的主瓣宽度会降低分辨率：

- 矩形窗主瓣宽度 $\approx 2/T$ ，能分辨的频率差 $\approx 1/T$ 。
- 汉宁窗主瓣宽度 $\approx 4/T$ ，要分辨两个等幅正弦波，频率差需大于 $2/T$ 左右。

因此，加窗后的有效分辨率通常比 $\backslash(1/T\backslash)$ 更宽。

3. 举例

采样率 $F_s = 1000\text{ Hz}$ ，采集 $T = 1\text{ s}$ 数据， $N = 1000$ ， $\Delta f = 1\text{ Hz}$ 。若信号中有 200 Hz 和 200.5 Hz 两个成分，矩形窗下勉强无法分辨（需 $> 1\text{ Hz}$ 间距），补零至 2000 点只会让频谱曲线变光滑，仍看不到两个峰；而采集 2 s 数据（ $T = 2$ ）则 $\Delta f = 0.5\text{ Hz}$ ，就能清晰分辨。

总结：增加物理采样时间是提高频率分辨率的唯一根本途径，补零只是图形细化，加窗则会进一步展宽主瓣、牺牲一定分辨率。

七、实验成绩评定

序号	评分项目	得分
1	实验操作	
2	实验报告	
3	总分	